



STIFERA
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI KEFARMASIAN

Rumpun Keahlian
**MANAJEMEN
FARMASI &
FARMASI
KOMUNITAS**



085726746181



warnisutanto@gmail.com



Jl. Medoho III No 2 Semarang

DOSEN
SRI SUWARNI



HALAMAN PENGESAHAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

Perangkat Pembelajaran **Praktikum Sistem Informasi Kefarmasian** ini disusun oleh:

Nama : apt. Sri Suwarni, M.Sc.
Joko Riyanto, S. Kom., MM.
NIDN : 0602097801
NIP : 060707084
PTS : Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang

sebagai alat bantu Pembelajaran bagi Dosen rangka usaha untuk memberikan pembelajaran yang terstruktur, terarah, sesuai dengan perkembangan iptek dan terukur sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik sistematis dan memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi teori dan implementasi dalam pekerjaan kefarmasian secara kontekstual dengan hasil akhir yang diharapkan adalah mahasiswa menjadi kompeten dalam Bahan Kajian yang diajarkan.

Semarang, 5 September 2025

Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera

The image shows the official blue ink stamp of Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang. The stamp is circular with a five-pointed star in the center. The text "SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA" is written around the top half of the circle, and "SEMARANG" is at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the right side of the stamp.

apt. Rizky Ardian Hartanto Sawal, M.Farm.

PRAKATA

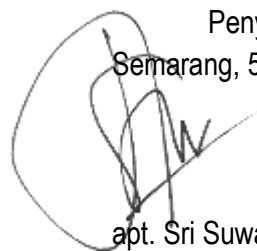
Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas telah diselesaikannya penyusunan Perangkat Pembelajaran ini. Materi dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan Sistem yang telah dibangun yaitu **SINIERA (Sistem Informasi Klinik STIFERA)** yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terbaru tentang Peraturan/ Standar yang berkaitan Pelayanan Kefarmasian di Klinik yang bertujuan untuk: meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) dengan bantuan Sistem Informasi. Pemahaman Sistem Informasi merupakan bentuk kolaborasi lintas ilmu yaitu Sistem Informasi yang digunakan untuk pelayanan kefarmasian sesuai Peraturan Perundangan.

Tujuan penyusunan Perangkat Pembelajaran ini adalah sebagai alat bantu Pembelajaran bagi Dosen rangka usaha untuk memberikan pembelajaran praktik yang interaktif implementatif terarah dan terukur sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih sistematis dan memudahkan mahasiswa dalam mempelajari materi teori atauoun praktikum dengan hasil akhir yang diharapkan adalah mahasiswa menjadi kompeten dalam Bahan Kajian yang diajarkan. Perkembangan pengetahuan teknologi di era digital dan dalam dunia obat memang sangat cepat ditandai dengan banyaknya jenis obat baru dan nama-nama paten baru yang bertambah sangat banyak dan kompleksitas tuntutan *patient safety*. Dengan demikian Metode dan Media Pembelajaran harus selalu dikembangkan bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai pemanfaatan Sistem Informasi sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam pemanggilan informasi tentang obat dan permasalahan dalam obat, zat aktif beserta varian dosis, bentuk sediaan, dosis lazim, indikasi dan informasi yang mengenai obat tersebut juga tentang singkatan latin yang digunakan dalam resep elektronik.

Disadari bahwa di dalam penyusunan Perangkat Pembelajaran ini masih banyak kekurangan dan perlu terus dikembangkan perangkat pembelajarannya sesuai dengan kemajuan Bidang Pedagogik, Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran dan Cara Penilaian serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Pendidikan, Riset Pendidikan Tinggi dan juga Farmasi. Sumbang saran dan kritik yang memperkaya dan lebih meningkatkan mutu pembelajran, isi materi ini sangat kami harapkan dan hargai.

Penyusun

Semarang, 5 September 2025



apt. Sri Suwarni, M.Sc.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PERANGKAT PEMBELAJARAN	2
PRAKATA.....	3
DAFTAR ISI.....	4
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS).....	5
KONTRAK PERKULIAHAN.....	2
3. Prosedur praktikum resep dengan memperhatikan	Error! Bookmark not defined.
4. Petunjuk Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
5. Prosedur Tetap Mekanisme Kerja di laboratorium	Error! Bookmark not defined.
6. Komponen Nilai Kinerja di laboratorium.....	Error! Bookmark not defined.
7. Rubrik Penilaian Kinerja di laboratorium.....	Error! Bookmark not defined.
NILAI AKHIR SEMESTER.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR HADIR MAHASISWA	Error! Bookmark not defined.

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/MP/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 September 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	00
		Halaman	5 dari 5

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

Mata Kuliah : PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI KEFARMASIAN		Semester: 6	sks: 2	Kode: 20625P43
Program Studi : D-III Farmasi		Dosen Pengampu/Penanggungjawab : apt. Sri Suwarni, M. Sc. & Joko Riyanto, S. Kom., MM.		
Mata Kuliah Syarat : Manajemen Farmasi Komunitas				
Capaian Pembelajaran Lulusan :	Sikap			
	S 1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious		
	S 2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika		
	S 3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila		
	S 4	Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta Tanah Air, memiliki Nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan Bangsa		
	S 9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	Pengetahuan			
	P 1	Menguasai konsep teoritis mengenai peraturan perundang-undangan Tenaga Teknis Kesehatan (TTK) dan sarana pelayanan Kesehatan		
	P 2	Menguasai konsep teoritis mengenai Komunikasi efektif		
	Keterampilan umum			

	KU 1	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun sudah baku
	KU 3	Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapinya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri
	KU 8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data terkait dengan penelitian di bidang kefarmasian untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	Keterampilan khusus	
	KK 2	Mampu mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat dan solusinya
	KK 10	Mampu menggunakan sistem informasi dalam pelayanan kefarmasian dan merancang konsep sistem informasi kefarmasian
Capaian Pembelajaran Matakuliah :	Mata Kuliah ini memberikan kemampuan untuk menerapkan sistem informasi berbasis <i>computer</i> dan aplikasi perangkat keras (<i>hardware</i>), perangkat lunak (<i>software</i>), jaringan komunikasi (<i>communication network</i>) dan sumber data yang dikumpulkan, diolah data kemudian menjadi informasi data untuk menentukan kebijakan/ keputusan dalam pelayanan farmasi. Melaksanakan Entri data sesuai peran dan kewenangan menggunakan bantuan Sistem Informasi di Klinik. Mata Kuliah ini memberikan kemampuan praktis tentang karakteristik Sistem Informasi beserta serta pemanfaatan fiturnya untuk membantu memberikan solusi problem pelayanan kefarmasian dan bidang pekerjaan lainnya yang terkait seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan sistem informasi pengelolaan dan pengendalian persediaan. Memberikan simulasi penerapan Sistem Informasi Farmasi di klinik.	
Deskripsi Matakuliah :	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu mengaplikasikan Sistem Informasi untuk membantu tenaga kefarmasian dalam pekerjaan di Klinik pada pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian meliputi juga bidang pendaftaran, pekerjaan keuangan (<i>billing sistem</i> pembayaran resep), dan sistem informasi pengelolaan (<i>e-stock, e-procurement, e-purchasing</i>) dan pelayanan farmasi (<i>e-prescription, skrining, e-labeling, e-Drug Information</i>).	

Minggu ke -	Kemampuan yang diharapkan	Sub pokok bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Evaluasi & Tugas	Kriteria/ Indikator	Bobot
1	Mahasiswa mampu mengetahui (C1) dan menguraikan (C2) tata cara kerja di Laboratorium Simulasi Klinik <i>Softskill</i> : Integritas dan Disiplin bekerja Prosedural	▪ Kontrak Perkuliahan ▪ K3 Laboratorium Simulasi Klinik ▪ Mekanisme Praktikum dengan <i>setting</i> pelayanan kefarmasian di Klinik	Metode • Ceramah • Simulasi dan demonstrasi • Post Tes	100' (tatap muka Post tes, Praktik dan <i>Jobsheet</i>) 120' (Laporan resmi)	Nilai Pretes Sikap dan Ketrampilan Nilai Jobsheet Nilai Laporan Resmi Praktikum Meresume Tolok Ukur Pelayanan Kefarmasian untuk penerapannya dengan Sistem Informasi	Kebenaran menjawab soal dan mekanisme praktik sesuai referensi	2
2	Mahasiswa mampu menggunakan Fitur <i>Master Data</i> dengan mengaitkan (C4) pemahaman dasar kefarmasian sebagai Basis Data pengelolaan obat.	▪ Sistem informasi → Siniera.com/ ▪ Komponen-komponen sistem informasi ▪ MASTER DATA ▪ Entry ke master data	Metode • Simulasi • Demonstrasi • <i>PBL Project Base Learning</i> • <i>Post tes</i>	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Meresume materi Basis Data dan Pengguna Basis Data Mencari List Obat - Singkatan Latin - Kategori Obat HAM, LASA - Penggolongan Obat - PBF - Kelas Terapi - Termolabil	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %

3	Mahasiswa mampu menguraikan (C2) analisa Alur Pengelolaan Obat dan mengimplementasikan (C3) Standar Pelayanan Kefarmasian tahap PENGELOLAAN OBAT dalam Sistem. <i>Softskill</i> : Mematuhi Regulasi dan Mengerjakan sesuai SOP	▪ SOP Kerja Pengelolaan Obat ▪ siniera.com/ ▪ <i>Flowcard</i> sistem sesuai dengan Permenkes Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik	Metode • Simulasi dan • demonstrasi • Metode <i>Mind Mapping</i> (Menerapkan cara berfikir runtun sampai pada penyelesaiannya) • Post tes	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Meresume materi perkembangan sistem informasi dalam bidang farmasi ▪ Perangkat Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Kefarmasian ▪ Perangkat Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Kefarmasian ▪	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
4	Mahasiswa mampu menggunakan (C3) Sistem Fitur Pemilihan dan mengklasifikasikan (C2) obat dalam data Pemilihan Obat di Klinik	▪ Operasional Fitur Pemilihan ▪ E- Formularium Klinik	Metode • Simulasi dan • Demonstrasi • Model <i>Contextual Learning</i> • <i>Project Hardcopy</i>	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Meresume materi metode penginputan data untuk Formularium Klinik ▪ Nama Obat ▪ Indikasi	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %

			<i>Formularium Klinik</i>		▪ Dosis ▪ Kontra Indikasi ▪ Interaksi ▪ Harga ▪ PBF		
5	Mahasiswa mampu menggunakan (C3) Sistem Fitur Perencanaan dan Pengadaan Obat di Klinik	▪ Operasional Fitur Perencanaan Mulai dari e defecta dan control stock kemudian Pengadaan sesuai PBF	Metode • Simulasi dan • Demonstrasi • Model <i>Problem Based Learning</i> • <i>Project</i> membuat SP dan Faktur sesuai pengadaan	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Materi metode Sumber Daya Informasi ▪ Prinsip e-defecta ▪ Pemilihan PBF ▪ Prinsip SP Legal ▪ Cetak SP ▪ Ttd Apt ▪ Cap	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
6	Mahasiswa mampu menggunakan (C3) Sistem Fitur Penerimaan, Penyimpanan dan e-stock obat	▪ Operasional Fitur Penerimaan sesuai Faktur masuk ke system pencatatan barang datang, Penyimpanan dan cetak e-stock obat	Metode • Simulasi dan • Demonstrasi • Metode <i>Role Playing/</i> Berbagi peran • Project merubah status ke	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Materi metode Basis data dan Komunikasi Data ▪ Prinsip faktur barang datang dari PBF ▪ Prinsip penerimaan	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %

			penerimaan dan cetak e stock		barang Legal dan pengesahan dan penyimpanan Faktur ▪ Penyimpanan Obat sesuai Golongan dan kategori ▪ Stock berubah dengan penambahan barang datang		
7	Mahasiswa mampu mengevaluasi & mengkritisi (C5) sistem informasi yang digunakan di Klinik Pada Tahapan Pengelolaan Obat dan Penjualan tanpa resep.	▪ Perangkat Sistem Pelayanan Kefarmasian tahap Pengelolaan obat secara Keseluruhan ▪ Termasuk ke Penjualan Obat Tanpa resep ▪ Pencetakan Nota Penjualan	Metode • Ceramah • Simulasi dan • Demonstrasi • PBL • Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Tugas Kelompok terstruktur. Materi Perancangan Sistem Informasi di Apotek	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	
8	Ujian Tengah Semester	Soal <i>Job Script Stasi-stasi</i> Langkah mulai dari - Defecta - Perencanaan - Pengadaan → Pengesahan SP	Praktik Soal sesuai kode barang/ barcode barang	100' (tatap muka praktik) PBL	Tugas Kelompok terstruktur. Materi Perancangan Sistem Informasi di Apotek	Kebenaran dalam menjawab soal dan mekanisme praktik sesuai referensi	35

		- Penerimaan barang dengan faktur → Pengesahan Faktur dan Penyimpanan salinan faktur - Penyimpanan → sesuai kategori dalam sistem - Perubahan stock → cetak stock obat				Kebenaran dalam menangkap materi praktik yang tertuang dalam laporan	
9	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter anak	Pasien Lama & Baru dari pemeriksaan, e resep dan PIO dari Poliklinik Anak (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk anak Racikan & Non Racikan)	Metode • Simulasi dan • Demonstrasi • PBL Proyek mengerjakan e resep untuk pasien • Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep tanpa masalah interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
10	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Nafas	Pasien Lama & Baru dari pemeriksaan, e resep dan PIO dari Poliklinik Umum (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk anak dan Dewasa kasus saluran nafas Racikan & Non Racikan)	Metode • Simulasi dan • Demonstrasi • PBL Proyek mengerjakan e resep untuk pasien • Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep tanpa masalah interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %

11	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Cerna	Pasien Lama & Baru dari pemeriksaan, e resep dan PIO dari Poliklinik Umum (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk anak dan Dewasa kasus saluran cerna Racikan & Non Racikan)	Metode • Simulasi dan • Demonstrasi • <i>Collaborative Learning</i>	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep tanpa masalah interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
12	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep klinik penyakit dalam Kronis kardiovaskuler	Pasien Baru dari pemeriksaan, e resep dan PIO dari Poliklinik Penyakit Dalam (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk Dewasa kasus jantung, hipertensi, deslipidemia, dan komplikasinya Non Racikan)	Metode • Ceramah • Simulasi dan • Demonstrasi • <i>Collaborative Learning</i>	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep tanpa masalah interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
13	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dokter penyakit kulit	Pasien Lama dari pemeriksaan, e resep dan PIO dari Poliklinik Kulit (Mengatasi Permasalahan dalam resep untuk Dewasa kasus Penyakit Kulit Racikan & Non Racikan)	Metode • Ceramah • Simulasi dan • Demonstrasi • PBL • Proyek mengerjakan e resep untuk pasien • Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep dengan masalah administratif & farmasetis	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
14	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep	Pasien Lama dari pemeriksaan, e resep dan PIO sesuai dengan	Metode • Ceramah	100' (tatap muka praktik)	Resep dengan masalah dosis/ kontra indikasi/	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan	2,5 %

	alat Kesehatan & BMHP	e-resep alat Kesehatan & BMHP	• Simulasi dan demonstrasi PBL • Proyek mengerjakan e resep untuk pasien • Praktik	120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	duplikasi/ interaksi dll	praktik yang tertuang dalam laporan	
15	Mahasiswa mampu membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep LASA & HAM	Pasien Lama dari pemeriksaan, e resep dan PIO dengan Obat Kategori LASA HAM	Metode • Ceramah • Simulasi dan demonstrasi PBL • Proyek mengerjakan e resep untuk pasien • Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Resep dengan masalah dosis/ kontra indikasi/ duplikasi/ interaksi dll	Kebenaran dalam mengisi jobsheet dan praktik yang tertuang dalam laporan	2,5 %
16	UAS	E resep skrining, pemabayaran, dispensing penyerahan dan PIO	PBL Praktik	100' (tatap muka praktik) 120' (baca <i>textbook / browsing</i>)	Mengerjakan resep dengan problematika resep	Kebenaran menjawab soal dan mekanisme praktik sesuai referensi Kebenaran dalam menangkap materi praktik	35 %

						yang tertuang dalam laporan	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

Mengetahui
Ketua Program Studi D3 Farmasi

apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm.
NIP. 070113152

Semarang, 1 Juni 2025

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK



apt. Sri Suwarni, M. Sc
NIP. 070606084

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail :stiferasemarang@gmail.com https://www.stiferasemarang.ac.id	No.Dokumen	SPMI- STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 September 2020
		Revisi	01
		Jumlah Halaman	4
	KONTRAK PERKULIAHAN		

**KONTRAK PERKULIAHAN
TAHUN SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Nama Mata Kuliah	:	PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI KEFARMASIAN
Kode Mata Kuliah/ SKS	:	165F4T49 / 2 SKS
Pengampu	:	apt. Sri Suwarni,M.Sc. Joko Riyanto, S. Kom., MM.
Semester	:	5 (Lima)
Kelas	:	D-III Farmasi
Rombel	:	A
Tempat pertemuan	:	Lab SIK II. 2

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa memperoleh **pemahaman** yang **komprehensif** tentang kemampuan mengaplikasikan Informatika farmasi yang diterapkan untuk membantu tenaga kefarmasian dalam meningkatkan komunikasi yang akurat, *akseptable* dan *reliable* pada tenaga Kesehatan lainnya serta pasien, meningkatkan mutu pelayanan pasien, memudahkan akses mengenai obat yang dilayani. Mahasiswa mampu mengaplikasikan sistem informasi dalam pekerjaan di Klinik yang berbasis sistem informasi pada pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian meliputi juga bidang pendaftaran, pekerjaan keuangan (*billing sistem* pembayaran resep), dan sistem informasi pengelolaan (*e-stock, e-procurement, e-purchasing*) dan pelayanan farmasi (*e-prescription, skrining, e-labeling, e-Drug Information*).

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini membahas tentang Sistem Informasi SINIERA untuk membantu tenaga kefarmasian dalam pekerjaan di Klinik pada pelayanan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian meliputi juga bidang pendaftaran, pekerjaan keuangan (*billing sistem* pembayaran resep), dan sistem informasi pengelolaan (*e-stock, e-procurement, e-purchasing*) dan pelayanan farmasi (*e-prescription, skrining, e-labeling, e-Drug Information*).

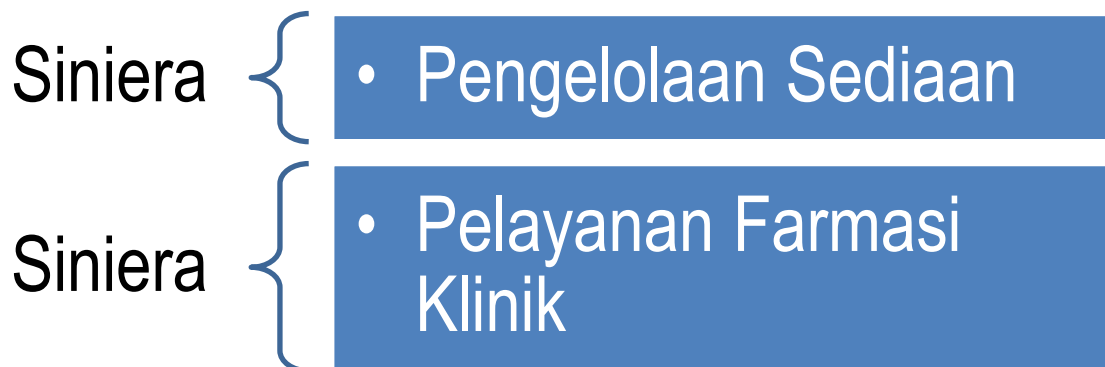
Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan; 14 pertemuan untuk melakukan perkuliahan sesuai dengan materi/pokok bahasan dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Mengetahui (C1) dan menguraikan (C2)** tata cara kerja di Laboratorium Simulasi Klinik (1)
2. **Menguraikan (C2)** analisa Alur Pasien dan **mengimplementasikan (C3)** Standar Pelayanan Kefarmasian tahap PENGELOLAAN OBAT dalam Sistem (2).
3. **Menerapkan (C3)** aktivitas sistem informasi dengan fitur-fitur dalam PENGELOLAAN OBAT dengan baik (3)
4. Menggunakan Fitur *Master Data* dengan **mengaitkan (C4)** pemahaman dasar kefarmasian sebagai Basis Data pengelolaan obat (4).
5. **Menggunakan (C3)** Sistem **Fitur Pemilihan** dan **mengklasifikasikan (C2)** obat dalam data Pemilihan Obat di Klinik (5)
6. **Menggunakan (C3)** Sistem **Fitur Perencanaan dan Pengadaan Obat di Klinik** (6)
7. **Menggunakan (C3)** Sistem **Fitur Penerimaan, Penyimpanan, penjualan dan e-stock** obat (7)
8. **(8)Mengevaluasi & mengkritisi (C5)** sistem informasi yang digunakan di Klinik Pada Tahapan Pengelolaan Obat dan Penjualan tanpa resep (9).
9. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep dari dokter **anak** (10)
10. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Nafas (**pulmo**)
11. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep dari dokter **Saluran Cerna**
12. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep klinik penyakit dalam Kronis **kardiovaskuler**
13. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep dokter **penyakit kulit**
14. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep **alat Kesehatan & BMHP**
15. **Membuat (C6)** resep sesuai dengan e-resep **LASA & HAM**

4. Reorganisasi



Praktik SINIERA - Fase Pengelolaan Sediaan

- K3 dan Sistem
- Database/ Master Data
- Pemilihan e-formularium
- Perencanaan - e-procurement
- Pengadaan - e-SP
- Penerimaan - barcode barang
- Penyimpanan - *tracking* penyimpanan

Praktik SINIERA - Fase Pelayanan Farmasi Klinik

- Pendaftaran - (Pasien Baru / . Pasien lama (*Barcode*))
- Pemeriksaan (input data)
- E-Resep
- Penjualan tanpa resep
- Pelayanan Resep sesuai dengan klasifikasi kasus
- *e-labelling*
- Penyerahan dengan PIO

5. Strategi Perkuliahan

- *Student Centered Learning*
- Metode perkuliahan ini, dosen akan memberikan pengarahan sebagai **fasilitator** dalam **Praktikum** mahasiswa mengerjakan **Jobsheet**. Dosen akan memantau dan melakukan **Pre Tes dan Pos Test** dan **stimulasi** mengenai metode dan prinsip dasar masing-masing materi kemudian fokus pada pekerjaan laboratorium sebagai **Project** sehingga mahasiswa dapat menggambarkan, membedakan, dan memberikan pendapat pada rancangan desain dan alur data atau fitur yang disampaikan. Dinamika perkuliahan di dilaksanakan dalam berbagai kegiatan

seperti; Pembagian kelompok simulasi, pembuatan laporan, mengerjakan tugas dan konfirmasi Jobsheet / e resep secara klasikal.

6. Materi/ Bacaan Perkuliahan

Buku/ referensi dalam perkuliahan ini antara lain:

1. apt. Sri Suwarni, M.Sc., Timmy Gondo Atmodjo, S.T. MK, ISBN, apt. Metrikana Novembrina, M.Sc., apt. Ditalia Ayu Wulandari, S.Farm., M.H., apt. Eleonora Maryeta Toyo, M.Farm., dan Joko Riyanto, S.Kom. M. BUKU AJAR SISTEM INFORMASI DI KLINIK. 978th-634th-70th ed. Atmodjo TG, editor. Jakarta: Yapindo; 2023. 117 p.
2. Perpres. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. 2021;(1).
3. Kemenkes. Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik. Jakarta: Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia; 2021.
4. Suwarni S, Fatimah FA, Nyoman N, Mas S, Sari WK, Wicaksono A, et al. Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Obat. Jakarta: Buku Loka; 2024.
5. Suwarni S, Hati AK, Dyahariesti N, Pratitis MP, Fahamsya A, Prabandari R. Sistem Informasi Distribusi Alat Kesehatan. Difa Ramadhanti SH, editor. Jakarta: Buku Loka; 2025. 132 p.
6. Suwarni S, Listiani PAR, Riani DA, Dewantara AA, Widhiarso A, Arianto F. Teknologi Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. 2025. 180 p.
7. PP RI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemenkes RI [Internet]. 2024;(226975):656. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>
8. apt. Sri Suwarni MS, Dr. apt. Kyky Herlianti MS, Dr. apt. Oktariani Pramiastuti MS, Dr. apt. Eni Maruriati MS, apt. Tri Diana Puspita Rini MF, apt. Yithro Serang MF, et al. Teknologi pada Dunia Kefarmasian. Difa Ramadhanti SH, editor. Jakarta: Buku Loka; 2025. 350 p.
9. apt. Sri Suwarni MS, apt. Rizky Budi Santoso MF, apt. Defilia Anogra Riani MS, apt. Putu Ayu Ratih Listiani, S.Farm. MS, apt. Ari Widhiarso MF, apt. Nita Fajaryanti MS, et al. Swamedikasi dan Telemedisin. Difa Ramadhanti SH, editor. Jakarta: Buku Loka; 2025. 335 p.
10. Rahmawaty A, Lina RN, Suwarni S, Pratiwi Y, Harun N. Tantangan dalam Pengelolaan Terapi Obat. Ala Dira Ariza SS, editor. Buku Loka; 2024. 122 p.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
12. Rohmat Taufik, 2018, Buku Pengantar Sistem Informasi, Edisi 1, ISBN: 978-602-318-351-7, Mitra Wacana Media
13. <https://www.halodoc.com/tanya-dokter>
14. <https://siniera.com/>
15. <https://farmalkes.kemkes.go.id/nasional/>

7. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Poin	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78

BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	< 45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam panduan Sekolah Tinggi Ilmu “Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = (20 \% \text{ Tugas}) + (10 \% \text{ Keaktifan}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

8. Tugas dan Ujian

1. Tugas Individu berupa soal pre tes &/ pos tes
2. Tugas Kelompok berupa Laporan Resmi Praktikum
3. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
4. Evaluasi dengan Stasi-stasi pengerjaan dengan waktu yang ditentukan
5. Ujian
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS (Pertemuan ke VIII, tanggal sesuai jadwal)
Materi: Pertemuan I sampai dengan Pertemuan VII
120 Soal Kasus dan pilihan jawaban a sampai dengan c mengacu pada Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian
1-5 Soal Kasus dengan pemahaman *kontekstual*
Sifat soal dalam mengerjakan Close Literatur **OPEN SINIERA**
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS (Pertemuan ke XVI, tanggal sesuai jadwal)
Materi: Pertemuan I sampai dengan Pertemuan XV
120 Soal Kasus dan pilihan jawaban a sampai dengan c mengacu pada Uji Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian
1-5 Soal Kasus dengan pemahaman *kontekstual*
Sifat soal dalam mengerjakan Close Literatur **OPEN SINIERA**

9. Keaktifan dan Kehadiran

1. Keaktifan adalah peran aktif dan positif dari mahasiswa dalam praktikum, mencari informasi kontekstual terkait dengan materi, menjawab pertanyaan dan partisipasi perkuliahan.
2. Prosentase Kehadiran dalam perkuliahan maksimal 100 % dari total pertemuan, kurang dari 100 % tidak diperkenankan mengikuti UAS dan tidak ada proses remedial, proses remedial hanya dilaksanakan bagi mahasiswa yang prosentase memenuhi ketentuan kehadiran.

3. Manajemen waktu dapat tercermin dalam kehadiran tepat waktu pada tiap pertemuan, apabila berhalangan maka mohon diharapkan Konfirmasi kehadiran dosen apabila dosen terlambat 10 menit, mahasiswa di perkenankan terlambat maksimal 15 menit setelah jam perkuliahan.
4. Ujian dilakukan secara mandiri dengan stasi dan waktu pengerjaan adalah telah ditentukan.

10. Metode Pencapaian Tujuan

1. Dalam Laboratorium Sistem Informasi Klinik, kuliah tepat waktu dan mahasiswa mempersiapkan diri untuk kuliah dengan mencari materi perkuliahan terlebih dahulu dalam Buku dan referensi yang telah disebutkan
2. Proyek Individu per Lembar *Jobsheet*
3. Proyek Kelompok dengan *Jobsheet* kelompok
4. Di Luar kelas, pembuatan tugas kelompok dan tugas pribadi dengan mencantumkan contoh-contoh kasus terkini dan berbagi pengalaman di sarana farmasi sebagai bentuk aplikasi dari ilmu manajemen dalam dunia kefarmasian.

11. Jadwal

Pertemuan Minggu ke -	Materi Pokok bahasan
1	▪ Kontrak Perkuliahan ▪ K3 Laboratorium Simulasi Klinik ▪ Mekanisme Praktikum dengan <i>setting</i> pelayanan kefarmasian di Klinik ▪ Pengenalan Tolok Ukur Pelayanan Kefarmasian untuk penerapannya dengan Sistem Informasi
2	▪ Perangkat Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Kefarmasian ▪ <i>Flowcard</i> sistem sesuai dengan Permenkes Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik ▪ Etika menggunakan Sistem Informasi & Kerahasiaan data ▪ SOP Kerja Yanfar ▪ siniera.com/
3	▪ Mengenal Obat-obatan dan peralatan dispensing ▪ Pengenalan <i>Hardware sistem informasi</i> ▪ Perangkat Sistem Informasi dalam mendukung Pelayanan Kefarmasian ▪ Ketentuan-ketentuan Klinik - Barang - Harga ▪ Kode Barang dan Barcode
4	▪ Sistem informasi → Siniera.com/ ▪ Komponen-komponen sistem informasi ▪ MASTER DATA

	▪ Entry ke master data - Kategori Obat HAM, LASA - Penggolongan Obat - PBF - Kelas Terapi - Termolabil
5	▪ Formularium Klinik ▪ Nama Obat ▪ Indikasi ▪ Dosis ▪ Kontra Indikasi ▪ Interaksi ▪ Harga ▪ PBF
6	▪ Prinsip e-defecta ▪ Pemilihan PBF ▪ Prinsip SP Legal ▪ Cetak SP ▪ Ttd Apt ▪ Cap
7	▪ Prinsip faktur barang datang dari PBF ▪ Prinsip penerimaan barang Legal dan pengesahan dan penyimpanan Faktur ▪ Penyimpanan Obat sesuai Golongan dan kategori ▪ Stock berubah dengan penambahan barang datang
8	Soal <i>Job Script</i> Langkah mulai dari - Defecta - Perencanaan - Pengadaan → Pengesahan SP - Penerimaan barang dengan faktur → Pengesahan Faktur dan Penyimpanan salinan faktur - Penyimpanan → sesuai kategori dalam sistem - Perubahan stock → cetak stock obat
9	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter anak
10	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Nafas (pulmo)
11	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dari dokter Saluran Cerna
12	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep klinik penyakit dalam Kronis kardiovaskuler

13	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep dokter penyakit kulit
14	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep alat Kesehatan & BMHP
15	Membuat (C6) resep sesuai dengan e-resep LASA & HAM
16	UAS Praktik Stasi-stasi

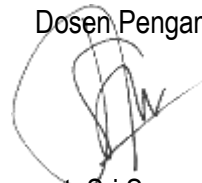
Perwakilan Mahasiswa



Doni Setiawan

Semarang, 5 September 2025

Dosen Pengampu,



apt. Sri Suwarni, M. Sc.

NIP. 060707084/ NIDN. 0602097801

Mengetahui

Ketua Program Studi D3 Farmasi

apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm.

NIP. 070113152



STIFERA
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA



SEKRETARIAT

STIFERA
PRODI
DIII FARMASI
SI FARMASI



WA ME 0822-4333-3409 DEDI

COME HERE
KAMPUS STIFERA RUANG PMB
JL. MEDOHO III NO 2 SIWALAN
GAYAMSARI KOTA SEMARANG